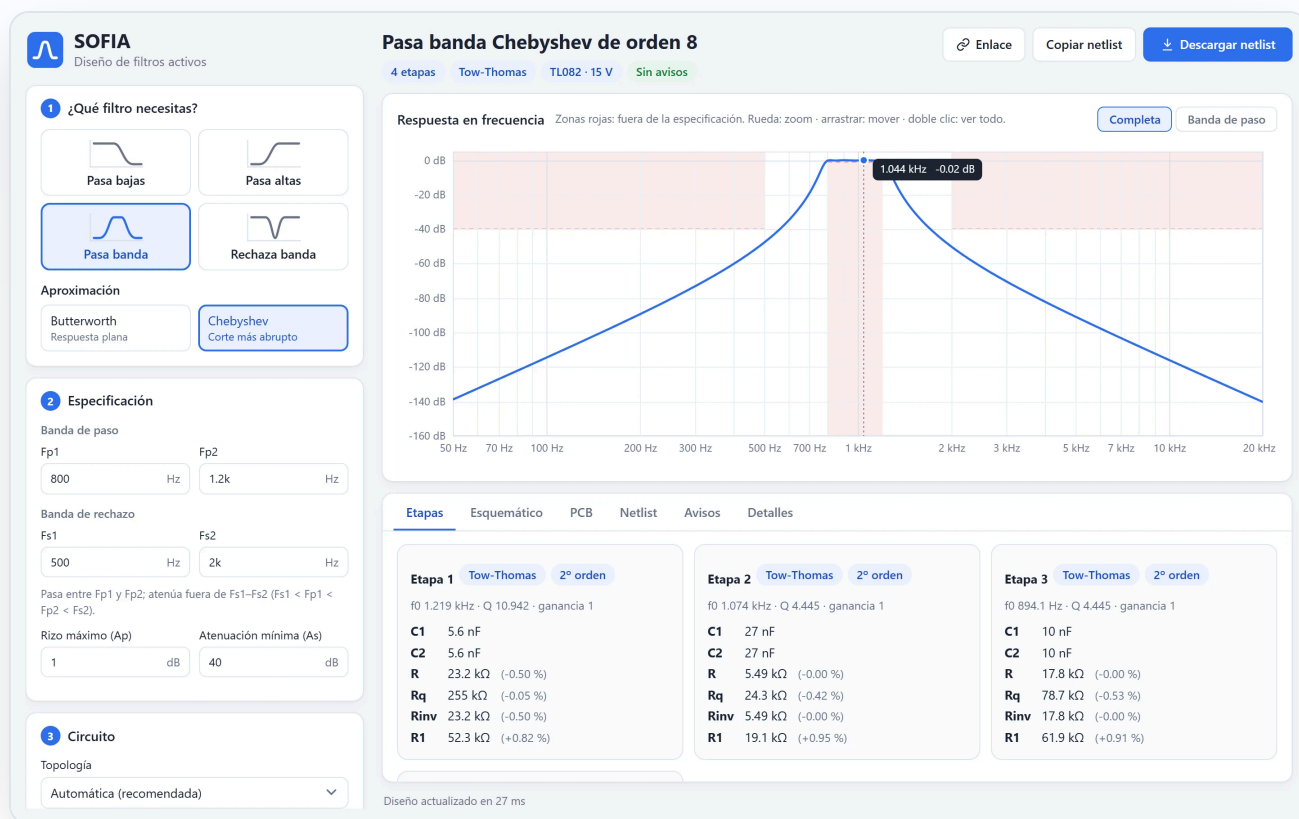


Manual de uso

Diseño de filtros activos Butterworth y Chebyshev, de la especificación al netlist SPICE.



Contenido

1. Qué es SOFIA
2. Un vistazo a la pantalla
3. Diseñar un filtro paso a paso
4. Leer los resultados
5. Simular el netlist
6. Esquemático, materiales y placa
7. Armar el circuito
8. Mensajes de error y avisos
9. Versión para Windows y línea de comandos
10. Preguntas frecuentes

1 Qué es SOFIA

SOFIA Filter Studio diseña filtros activos a partir de su especificación. Le das el tipo de filtro, las frecuencias y cuánto rizo y atenuación aceptas, y SOFIA:

- calcula el **orden mínimo** que cumple la especificación y sus polos;
- reparte el filtro en **etapas** de segundo orden (y una de primero si el orden es impar);
- elige la **topología** de cada etapa: Sallen-Key, MFB, Tow-Thomas o Antoniou;
- calcula las **resistencias y capacitores** y los redondea a valores comerciales;
- dibuja la **respuesta en frecuencia** con la especificación marcada;
- genera el **netlist SPICE**, con el modelo del amplificador operacional incluido, para simularlo en LTspice o ngspice;
- dibuja el **esquemático**, arma la **lista de materiales** y rutea la **placa** (PCB) lista para fabricar.

Es una versión en Python del programa SOFIA original. El cálculo se verificó simulando en SPICE: con resistencias E96 y el modelo real del TL082, las 40 combinaciones de tipo de filtro, aproximación y topología cumplen la especificación.

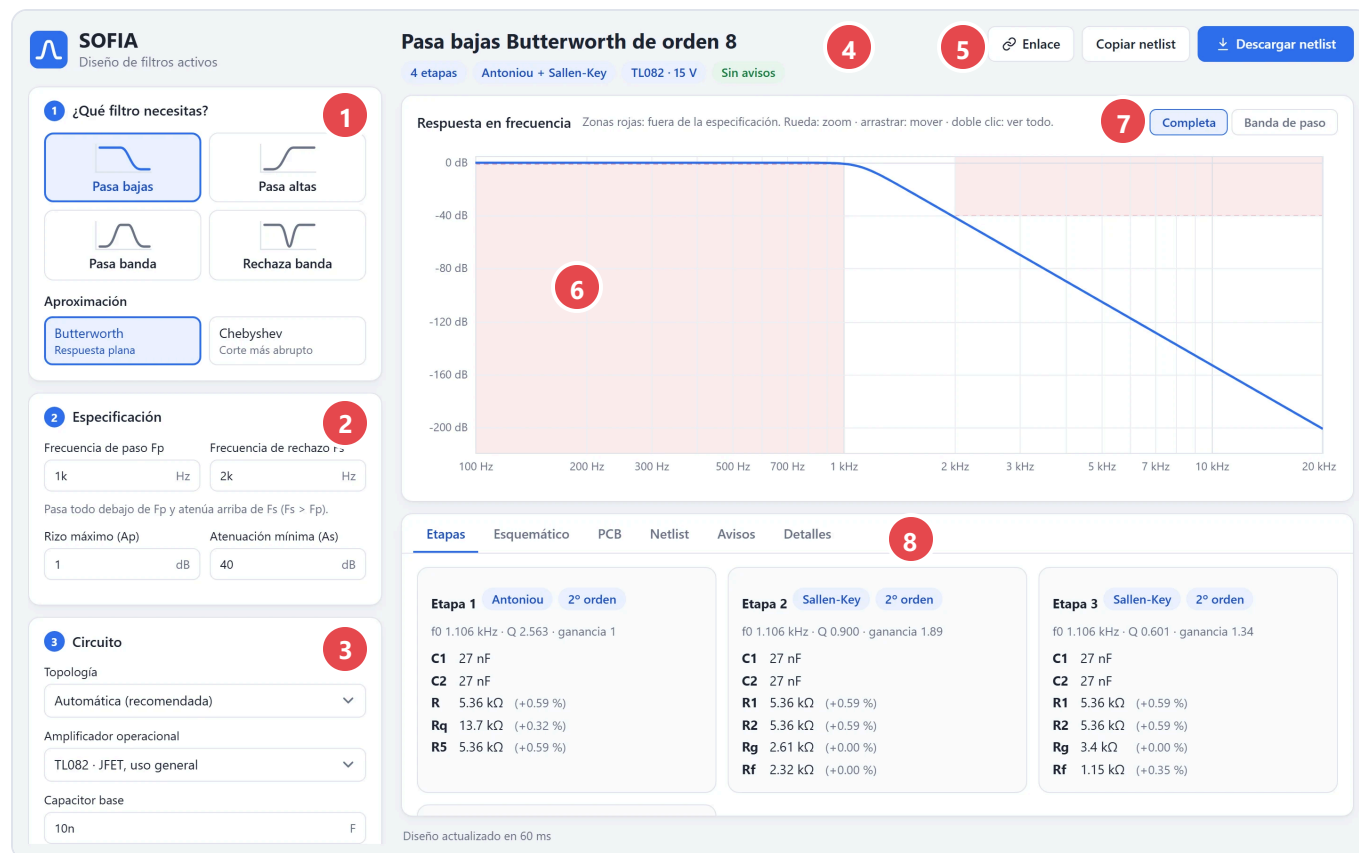
Dónde usarla

VERSIÓN	CÓMO SE ABRE	NECESITA
Navegador	romeruu-dev.github.io/SOFIA/app	Internet la primera vez (descarga unos 6 MB). Funciona en computadora y celular.
Windows	SOFIA-Filter-Studio.exe, en la sección Releases del repositorio	Nada: es un solo archivo y funciona sin internet.
Python	<code>sofia-gui</code> o <code>sofia</code> (línea de comandos)	Python 3.11 o más reciente; la ventana usa PySide6.

Las tres versiones usan el mismo motor de cálculo y dan exactamente los mismos resultados. Este manual muestra la versión del navegador; la de escritorio tiene la misma pantalla, con *Guardar netlist...* en lugar de *Descargar netlist*.

2 Un vistazo a la pantalla

A la izquierda está lo que pides; a la derecha, lo que SOFIA diseña. Todo se recalcula al momento.



- 1 Tipo de filtro y aproximación.** Pasa bajas, pasa altas, pasa banda o rechaza banda; Butterworth o Chebyshev.
- 2 Especificación.** Frecuencias de paso y de rechazo, rizo máximo y atenuación mínima.
- 3 Circuito.** Topología, amplificador operacional, capacitor base y opciones avanzadas.
- 4 Resumen.** Tipo, aproximación y orden del filtro; número de etapas, topologías, opamp con su alimentación y avisos.
- 5 Acciones.** Copiar el enlace del diseño, copiar el netlist o descargarlo.
- 6 Respuesta en frecuencia.** La curva diseñada y, en rojo, las zonas que la especificación prohíbe.
- 7 Vista de la gráfica.** *Completa* muestra toda la curva; *Banda de paso* amplía la parte de arriba para ver el rizo.
- 8 Pestañas de resultados.** Etapas con sus componentes, esquemático, placa (PCB), netlist, avisos y detalles del cálculo.

3 Diseñar un filtro paso a paso

Como ejemplo diseñaremos un pasa bajas que deje pasar hasta 1 kHz con no más de 1 dB de caída, y que atenúe al menos 40 dB a partir de 2 kHz. Son los valores con los que abre la app.

3.1 Elige el tipo de filtro y la aproximación

TIPO	QUÉ HACE	FRECUENCIAS QUE PIDE
Pasa bajas	Pasa lo que está debajo de F_p y atenúa arriba de F_s .	$F_p < F_s$
Pasa altas	Pasa lo que está arriba de F_p y atenúa debajo de F_s .	$F_s < F_p$
Pasa banda	Pasa entre F_{p1} y F_{p2} ; atenúa fuera de F_{s1} – F_{s2} .	$F_{s1} < F_{p1} < F_{p2} < F_{s2}$
Rechaza banda	Atenúa entre F_{s1} y F_{s2} ; pasa fuera de F_{p1} – F_{p2} .	$F_{p1} < F_{s1} < F_{s2} < F_{p2}$

Butterworth tiene la banda de paso más plana posible. **Chebyshev** permite un rizo dentro de la banda de paso a cambio de un corte más abrupto: para la misma especificación suele necesitar menos etapas. En el ejemplo, Butterworth pide orden 8 y Chebyshev orden 5.

Al cambiar entre pasa bajas y pasa altas, SOFIA intercambia F_p y F_s para que la especificación siga siendo válida. Los filtros de banda recuerdan sus propias frecuencias.

3.2 Escribe la especificación

CAMPO	SIGNIFICADO
F_p (F_{p1} , F_{p2})	Borde de la banda de paso: hasta ahí la caída no puede pasar del rizo máximo.
F_s (F_{s1} , F_{s2})	Borde de la banda de rechazo: desde ahí la atenuación debe ser al menos A_s .
Rizo máximo (A_p)	Caída máxima permitida dentro de la banda de paso, en dB (por ejemplo 1 dB).
Atenuación mínima (A_s)	Atenuación exigida en la banda de rechazo, en dB (por ejemplo 40 dB). Debe ser mayor que A_p .

Los campos aceptan notación de ingeniería, con punto o coma decimal y con o sin la unidad:

Prefijo	p	n	u o μ	m	k	M o meg
Multiplika por	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^3	10^6

Ejemplos válidos: 1k, 1.5k, 2 kHz, 10n, 0,1u, 1e-8. Si algo no se entiende, el campo se marca en rojo y arriba aparece qué corregir.

3.3 Elige el circuito

Topología. Con *Automática (recomendada)*, SOFIA elige la de cada etapa según su Q y el tipo de filtro. Puedes forzar una; si no puede realizar alguna etapa, esa etapa usa Tow-Thomas y aparece un aviso.

TOPOLOGÍA	OPAMPS POR ETAPA	LA AUTOMÁTICA LA USA PARA
Sallen-Key	1	Pasa bajas y pasa altas con $Q \leq 1.2$, y la etapa de primer orden.
Antoniou (GIC)	3	Pasa bajas y pasa altas con Q entre 1.2 y 4.
MFB (realimentación múltiple)	1	Pasa banda con $Q \leq 3$.
Tow-Thomas	3	Rechaza banda, pasa banda con $Q > 3$ y cualquier etapa con $Q > 4$.

Amplificador operacional. Cada modelo trae su macro-modelo SPICE, que se copia dentro del netlist.

OPAMP	ALIMENTACIÓN	COMENTARIO
TL082	15 V	Entrada JFET, uso general. Buena opción para audio.
LM324	5 V	El único que funciona con 5 V. Para filtros de baja frecuencia.
uA741	15 V	Clásico; ancho de banda bajo.
LM318	15 V	Más rápido que el TL082.
LM7171, LM6171	15 V	Alta velocidad (100–200 MHz). Con MFB, Tow-Thomas o Antoniou la app avisa que conviene otra opción.
LM6164, LM6165	15 V	Descompensados: solo son estables con ganancia ≥ 5 y ≥ 25 . En estas etapas oscilan; la app lo avisa.

Todos los netlists usan una sola fuente con tierra virtual a la mitad: 15 V con tierra virtual en 7.5 V (LM324: 5 V y 2.5 V).

Capacitor base. Es el punto de partida (10 nF por defecto). Con la opción *Ajustar el capacitor de cada etapa* activada, SOFIA prueba los valores E12 cercanos y elige, para cada etapa, el que deja las resistencias más cerca de valores comerciales y en un rango práctico.

Opciones avanzadas.

- **Serie de resistencias comerciales:** E96 (1 %), E48 (2 %), E24 (5 %) o E12 (10 %). Cada posición usa un solo resistor de la serie. E96 es la recomendada: con E24 los filtros de banda de Q alto pueden salirse de la especificación, y la app avisa cuando alguna resistencia se redondea más de 1 %.
- **Ajustar el capacitor de cada etapa:** activado por defecto. Desactívalo si quieres que todas las etapas usen exactamente el capacitor base.

4 Leer los resultados

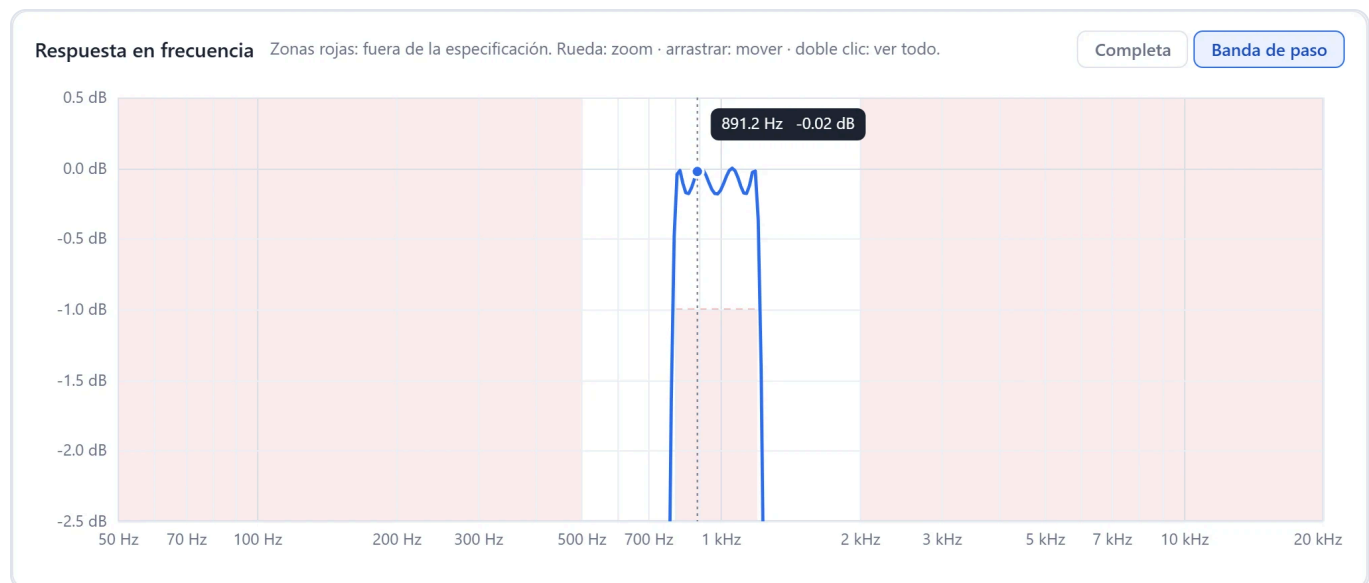
4.1 Resumen

Arriba aparece el filtro diseñado (por ejemplo *Pasa bajas Butterworth de orden 8*) y unas etiquetas con el número de etapas, las topologías usadas, el opamp con su alimentación y cuántos avisos hay. Sin avisos en verde significa que no se detectó ningún problema práctico.

4.2 La gráfica

La curva azul es la respuesta del diseño. Las zonas rojas son lo que la especificación prohíbe: debajo de $-A_p$ en la banda de paso y arriba de $-A_s$ en la banda de rechazo. Si la curva no toca ninguna zona roja, el diseño cumple.

PARA...	CON MOUSE	EN CELULAR O TABLETA
Acercar o alejar	Rueda, alrededor del cursor	Pellizcar con dos dedos
Zoom solo en dB	Shift + rueda	—
Zoom solo en frecuencia	Ctrl + rueda	—
Mover la vista	Arrastrar	Arrastrar con un dedo
Leer un punto	Pasar el cursor sobre la curva	Tocar la gráfica
Volver a ver todo	Doble clic	Botón <i>Completa</i>



Vista *Banda de paso* de un pasa banda Chebyshev: el rizo queda arriba de la línea de -1 dB.

4.3 Etapas

Cada tarjeta es una etapa del circuito, en el orden en que se conectan (la salida de la etapa 1 entra a la 2, y así). Muestra su topología, su orden, la frecuencia natural f_0 , el Q y la ganancia, y la lista de componentes: los

capacitores y cada resistor con su valor comercial y, entre paréntesis, cuánto se aleja del valor ideal calculado.

Etapa 1		Tow-Thomas	2° orden
f0 1.219 kHz · Q 10.942 · ganancia 1			
C1	5.6 nF		
C2	5.6 nF		
R	23.2 kΩ	(-0.50 %)	
Rq	255 kΩ	(-0.05 %)	
Rinv	23.2 kΩ	(-0.50 %)	
R1	52.3 kΩ	(+0.82 %)	

Etapa 2		Tow-Thomas	2° orden
f0 1.074 kHz · Q 4.445 · ganancia 1			
C1	27 nF		
C2	27 nF		
R	5.49 kΩ	(-0.00 %)	
Rq	24.3 kΩ	(-0.42 %)	
Rinv	5.49 kΩ	(-0.00 %)	
R1	19.1 kΩ	(+0.95 %)	

Etapas Tow-Thomas de un pasa banda Chebyshev de orden 8, con resistencias E96.

4.4 Netlist

Es el circuito completo en formato SPICE. *Descargar netlist* lo guarda como archivo `.cir` con un nombre que describe el filtro; *Copiar netlist* lo copia al portapapeles. Contiene:

- comentarios con el tipo de filtro, la aproximación, el orden y épsilon;
- las fuentes: `Vin` (entrada, con la tierra virtual de DC y 1 V de AC), `VTIERRA` y `VCC`, y una carga de 100 kΩ en la salida `OUT`;
- cada etapa, comentada, con sus opamps, resistores y capacitores;
- el modelo del opamp, copiado dentro del archivo, así que no hace falta buscarlo;
- `.nodeset`, que ayuda a SPICE a encontrar el punto de operación correcto, y el barrido `.ac` que cubre de una década abajo a una década arriba de las frecuencias del filtro.

```

Etapas  Esquemático  PCB  Netlist  Avisos  Detalles

* SOFIA Filter Studio generated netlist
* Topology request: auto
* Filter kind: bandpass
* Approximation: chebyshev
* Filter order: 8
* Epsilon: 0.50884714

* polarizacion de tierra virtual: fuente unica de 15 V, tierra virtual en 7.5 V
Vin IN 0 DC 7.5 AC 1
VTIERRA VREF 0 7.5V
VCC VCC 0 DC 15
RLOAD OUT 0 100k

* Stage 1: bandpass, f0=1218.85089 Hz, Q=10.94195, order=2

```

Inicio del netlist de un pasa banda: fuentes, tierra virtual y carga.

4.5 Avisos

Explican lo que puede fallar al armar o simular el circuito y qué hacer. La pestaña muestra cuántos hay. La sección 8 los lista todos.

Etapas

Esquemático

PCB

Netlist

Avisos (1)

Detalles

⚠ El LM6164 es descompensado (solo es estable con ganancia de lazo cerrado ≥ 5); en estas etapas trabaja cerca de ganancia 1 y va a oscilar. Usa LM6171, LM7171 o LM318.

Aviso con el LM6164, que es descompensado y oscilaría en estas etapas.

4.6 Detalles

Muestra el orden; el rizo y la atenuación que realmente tiene el diseño, con su margen frente a lo que pediste; épsilon; la selectividad; la alimentación; los opamps adecuados para esa frecuencia, y los polos en rad/s. En filtros de banda también aparecen la frecuencia central y el ancho de banda.

El orden se redondea hacia arriba, así que casi siempre sobra selectividad. SOFIA la reparte como margen entre las dos bandas: por ejemplo, el pasa bajas del ejemplo queda con 0.787 dB de rizo (pediste 1 dB) y 41.15 dB de atenuación (pediste 40 dB). Ese margen absorbe el redondeo de los componentes.

4.7 Compartir un diseño

En la versión del navegador, el botón **Enlace** copia un link con el tipo de filtro, la especificación y el circuito. Quien lo abra verá exactamente el mismo diseño. Sirve para mandar un ejercicio o pedir una revisión.

5 Simular el netlist

En LTspice

1. Descarga el netlist con *Descargar netlist* (en Windows: *Guardar netlist...*).
2. En LTspice abre *File > Open*, cambia el tipo de archivo a *Netlists* (o *All files*) y elige el `.cir`.
3. Presiona *Run*. Si la ventana de la gráfica abre vacía, haz clic derecho en ella, elige *Add Traces* y selecciona `V(out)`.
4. LTspice muestra la magnitud en dB y la fase. Usa los cursores para medir el rizo y la atenuación en los bordes F_p y F_s .

En ngspice

```
ngspice filtro.cir
run
plot vdb(out)
```

Qué revisar

- La ganancia en la banda de paso no siempre es 0 dB: las etapas Sallen-Key y Antoniou pueden tener ganancia. Mide el rizo y la atenuación **respecto al nivel de la banda de paso**. Los filtros pasa banda están normalizados para dar 0 dB al centro.
- La simulación usa el modelo real del opamp, así que a frecuencias altas puede diferir un poco de la gráfica de la app, que es la respuesta ideal. Si la diferencia es grande, prueba un opamp más rápido (LM318).

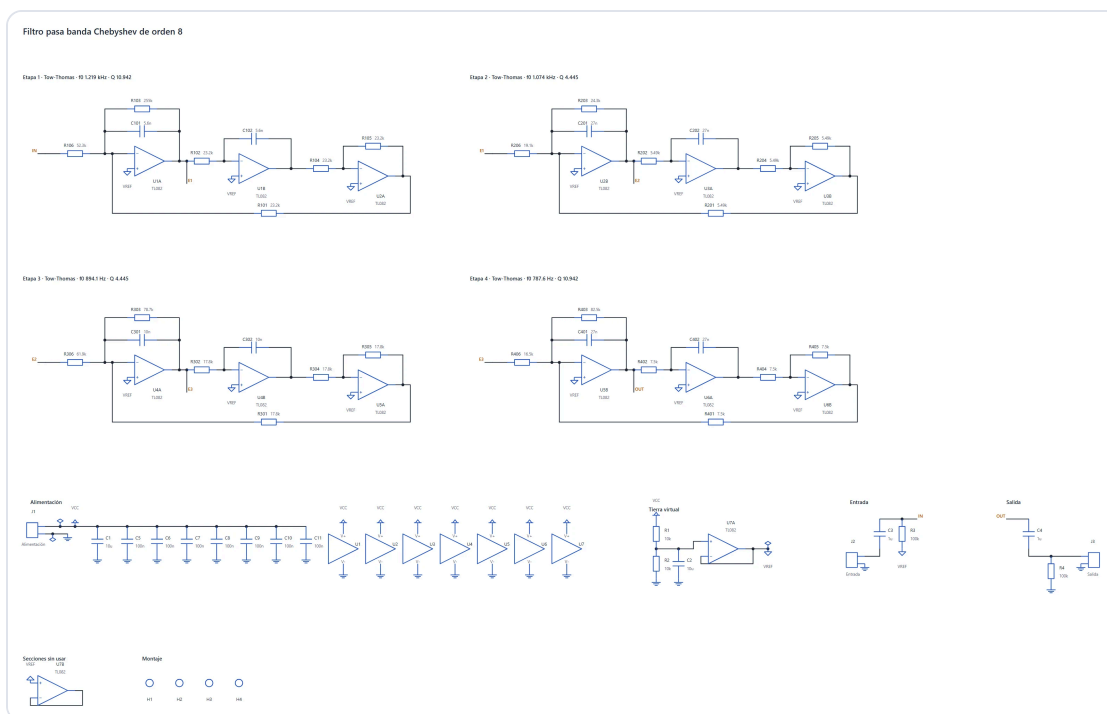
6 Esquemático, materiales y placa

Las pestañas *Esquemático* y *PCB* convierten el diseño en un circuito listo para armar. Antes de abrirlas elige en *Circuito > Componentes de la placa* si quieres partes **SMD** (resistencias 0805, opamps SOIC) o **through-hole** (resistencias axiales, capacitores de película, opamps DIP).

6.1 Esquemático

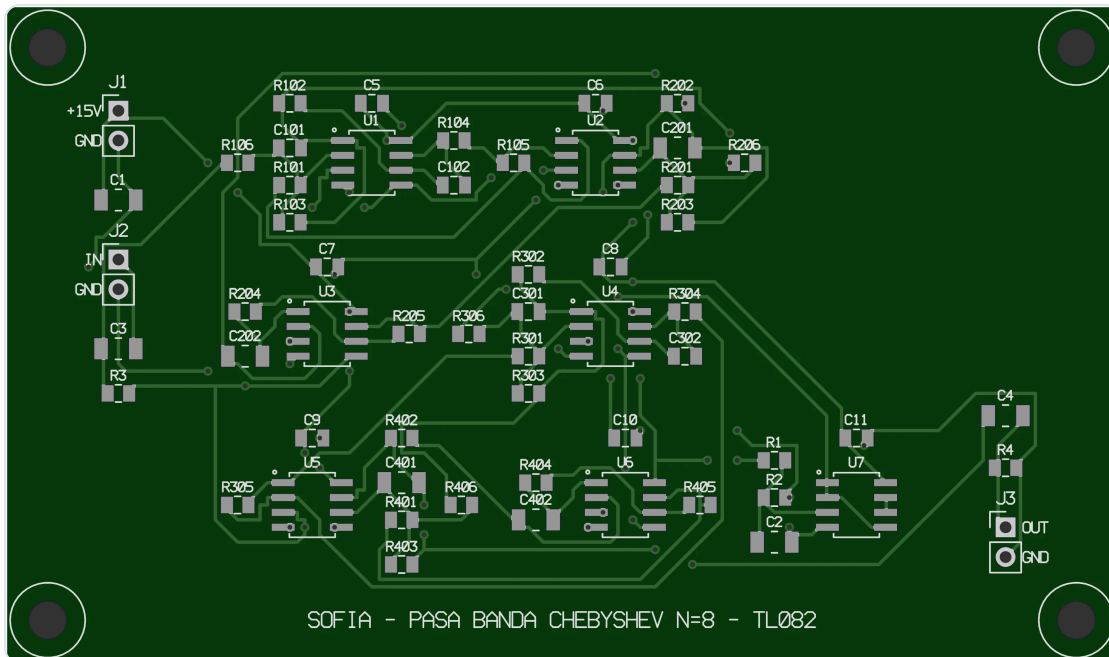
Muestra cada etapa con su topología y, abajo, lo que la placa necesita además del filtro: el conector de alimentación con sus capacitores de desacoplo, la tierra virtual (divisor y seguidor), el acoplamiento de entrada y de salida, las secciones de opamp que sobran conectadas como seguidores y los barrenos de montaje. Las referencias siguen la etapa (R101 es de la etapa 1) y las etiquetas E1, E2... unen una etapa con la siguiente.

KiCad descarga un proyecto de KiCad en un ZIP: descomprímelo y abre el archivo `.kicad_pro` con KiCad 8 o más reciente. Trae el esquemático y su biblioteca de símbolos, así que el ERC de KiCad sale limpio. SVG lo guarda como imagen, y *Materiales* (CSV) descarga la lista de componentes agrupada por valor, con cantidades, referencias, descripción y huella. El CSV abre directo en Excel.



REGLA	VALOR
Capas	2, FR-4 de 1.6 mm, plano de tierra en la capa inferior
Pista mínima / separación	0.3 mm / 0.25 mm
Vías	0.8 mm de diámetro, barreno de 0.4 mm
Montaje	4 barrenos M3 en las esquinas

- **KiCad** descarga el proyecto completo en un ZIP: esquemático y placa ruteada, enlazados y con las reglas de arriba. Abre el `.kicad_pro` y, en la placa, presiona **B** para rellenar el plano de tierra.
- **Gerber (ZIP)** trae todo lo que pide un fabricante: cobre, máscara, serigrafía, pasta, contorno y barrenos. Súbelo tal cual.
- **Posiciones** (solo SMD) es la lista para el ensamble automático de componentes.



La misma placa dibujada a partir de sus archivos Gerber: así la recibe el fabricante.

Las reglas se revisan sobre el cobre real antes de mostrar la placa, y el proyecto pasa el ERC y el DRC de KiCad sin errores. Aun así, revísala en KiCad antes de mandarla a fabricar: es tu circuito.

7 Armar el circuito

- **Alimentación.** El netlist usa una fuente única de 15 V (5 V con LM324) y una tierra virtual ideal a la mitad. El esquemático y la placa ya traen la tierra virtual real: un divisor de dos resistencias de 10 k Ω , un capacitor y una sección de opamp como seguidor.
- **Entrada y salida.** En la simulación la entrada trae la tierra virtual como nivel de DC. En la placa la señal entra y sale por capacitores de acoplamiento, con una resistencia que polariza la entrada a la tierra virtual;

por eso el filtro no pasa la componente de DC.

- **Componentes.** Usa resistencias de película metálica de la serie elegida (E96: 1 %) y capacitores de película o cerámicos COG/NP0. Las etapas de Q alto son las más sensibles a la tolerancia.
- **Desacoplo.** Pon un capacitor de 100 nF entre la alimentación y tierra junto a cada opamp.
- **Orden de las etapas.** Conéctalas en el orden en que aparecen (etapa 1 primero), que es el orden del netlist que simulaste.

8 Mensajes de error y avisos

Errores en la especificación

Aparecen en una franja roja arriba de la gráfica; el campo con el problema se marca en rojo.

MENSAJE	QUÉ HACER
... no es un número válido	Revisa el campo: solo número, prefijo (k, n...) y, si quieres, la unidad.
unidad '...' no reconocida	La unidad no corresponde al campo (por ejemplo F en una frecuencia).
En un pasa bajas, F_s debe ser mayor que F_p	F_s es donde empieza la atenuación: debe quedar arriba de F_p (en pasa altas, abajo).
Se necesita $F_{s1} < F_{p1} < F_{p2} < F_{s2}$	En pasa banda, la banda de paso va dentro de la de rechazo (en rechaza banda, al revés).
La atenuación mínima debe ser mayor que el rizo máximo	As tiene que ser mayor que A_p .
... debe ser mayor que cero	Frecuencias, rizo y capacitor deben ser positivos.

Avisos del diseño

AVISO	QUÉ SIGNIFICA
El LM6164 / LM6165 es descompensado...	Va a oscilar con las ganancias de estas etapas. Usa LM6171, LM7171 o LM318.
El LM7171 / LM6171 es un opamp de 100-200 MHz...	Con MFB, Tow-Thomas o Antoniou su simulación transitoria no se estabiliza. Usa Sallen-Key o un opamp más lento.
Etapas Sallen-Key con Q mayor a 10	Muy sensibles a la tolerancia. Tow-Thomas o MFB son más robustas.
... no puede realizar una etapa ...; esta etapa usa Tow-Thomas	La topología que forzaste no sirve para ese tipo de etapa; SOFIA la cambió solo en esa etapa.
La etapa N redondea resistencias hasta X %	La serie elegida queda lejos de los valores ideales. Usa E96.
Resistencias menores a $10\ \Omega$ o mayores a $1\ M\Omega$	Cambia el capacitor base al valor que sugiere el aviso.
La corriente de polarización ... agrega unos X mV de offset	Resistencias grandes con un opamp de corriente de entrada alta. Un capacitor base más grande lo reduce.
Q muy sensible, ganancia recortada o limitada	La etapa no alcanza exactamente el Q pedido con esa topología; prueba Automática o Tow-Thomas.

9 Versión para Windows y línea de comandos

Descarga `SOFIA-Filter-Studio.exe` de la sección *Releases* del repositorio y ábrelo con doble clic; no se instala. La ventana es la misma que la del navegador. Atajos: **Ctrl+S** guarda el netlist y **Ctrl+Shift+C** lo copia.

El mismo `.exe` funciona como línea de comandos si le pasas opciones; como no abre consola, usa `--netlist-out` para obtener el archivo. En Python, después de `pip install -e ".[gui]"`, los comandos son `sofia` y `sofia-gui`:

```
sofia --kind lowpass --approx butterworth --fp 1000 --fs 2000 \
      --ap 1 --as 40 --topology auto --opamp TL082 --netlist-out filtro.cir
```

OPCIÓN	VALORES
<code>--kind</code>	lowpass, highpass, bandpass, bandstop
<code>--approx</code>	butterworth, chebyshev
<code>--fp --fs</code>	Bordes en Hz (pasa bajas y pasa altas)
<code>--fp1 --fp2 --fs1 --fs2</code>	Bordes en Hz (filtros de banda)
<code>--ap --as</code>	Rizo máximo y atenuación mínima en dB
<code>--topology</code>	auto, sellen_key, mfb, tow_thomas, antoniou (por defecto sellen_key)
<code>--opamp</code>	TL082, LM324, uA741, LM318, LM7171, LM6171, LM6164, LM6165
<code>--cap</code>	Capacitor base en faradios (por defecto 1e-8)
<code>--resistor-series</code>	E96, E48, E24, E12 (por defecto E96)
<code>--netlist-out</code>	Archivo donde guardar el netlist
<code>--inline-model</code>	Copia el modelo del opamp dentro del netlist (el <code>.exe</code> siempre lo hace)

En la línea de comandos los valores van en notación científica (`1e-8`), no con prefijos. El resultado completo (orden, polos, etapas y componentes) se imprime en JSON.

10 Preguntas frecuentes

¿Por qué me sale un orden más alto del que esperaba?

Es el mínimo entero que cumple A_p y A_s . Si quieres menos etapas, prueba Chebyshev o relaja la especificación (más rizo, menos atenuación o bandas más separadas).

¿La versión del navegador funciona sin internet?

Necesita internet la primera vez; después el navegador la guarda. El ejecutable para Windows funciona siempre sin conexión.

¿La gráfica de la app es una simulación?

No: es la respuesta ideal del diseño, calculada con sus polos. Para ver el efecto del opamp real, simula el netlist.

¿Puedo usar resistencias de 5 %?

Sí, eligiendo E24. Los pasa bajas y pasa altas suelen seguir cumpliendo; los filtros de banda de Q alto pueden salirse de la especificación. La app avisa cuando el redondeo pasa de 1 %.